

东北大学资源与土木工程学院

作 业 报 告

课程名称：数字矿山技术

学生专业：测绘工程

学生班级：测绘 2301

学 号：20232444

学生姓名：闻子博

指导教师：车德福、马保东、王植 作业成绩：

教师评语：

评阅人：

评阅时间：

目录

冠层尺度与像元尺度的叶片滞尘效应认识	1
1 研究问题与认识框架	1
2 冠层尺度：滞尘效应为何会被“结构化”	2
2.1 冠层尺度的物理本质	2
2.2 冠层光谱的典型响应规律	2
2.3 垂向分布差异：为什么顶层叶片更关键	3
3 像元尺度：滞尘效应为何会被“混合化”	4
3.1 像元不是纯植被，而是端元混合结果	4
3.2 植被覆盖度 FVC 的控制作用	5
3.3 像元尺度中的“响应重组”现象	5
4 冠层尺度与像元尺度的差异比较	6
5 可用于研究与应用的公式化表达	6
6 对遥感监测的启示	7
7 结论	7

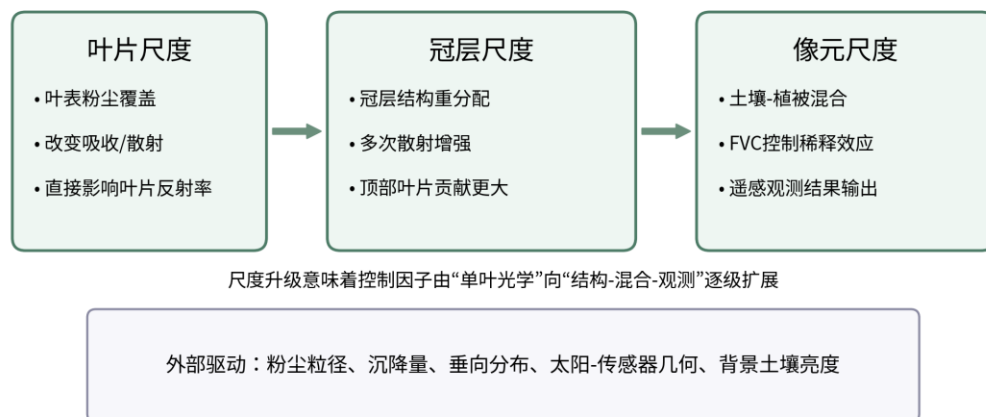
冠层尺度与像元尺度的叶片滞尘效应认识

摘要 叶片滞尘并不是一个仅发生在叶表面的局地过程，而是会沿“叶片-冠层-像元”链条逐级放大或稀释的光谱扰动。在叶片尺度，粉尘颗粒通过附着、遮挡和额外散射改变叶片的等效光学常数；在冠层尺度，冠层结构、叶倾角分布、太阳-观测几何以及滞尘的垂向分异共同决定多次散射过程；在像元尺度，背景土壤、阴影与植被覆盖度共同参与混合，使得同一滞尘量在遥感影像中表现出不同强度的光谱响应。因此，理解叶片滞尘效应，不能停留在“叶片变脏导致反射率变化”这一平面认识上，而应建立尺度转换与辐射传输耦合的整体框架。

本文围绕冠层尺度与像元尺度两个关键层次，对滞尘效应的形成机制、典型波段响应、数学表达、尺度差异及遥感应用启示进行系统讨论。文中给出可直接用于认识和建模的公式表达，并用自绘示意图展示从叶片附尘到像元混合的全过程。

关键词：叶片滞尘；冠层尺度；像元尺度；辐射传输；植被覆盖度；多尺度遥感

叶片滞尘效应的多尺度认识框架



图一 叶片滞尘效应的多尺度认识框架图

1 研究问题与认识框架

矿区、道路、尾矿库等扬尘源会持续向周边植被输入颗粒物。叶片对颗粒物具有截留和附着作用，因此植物既是粉尘污染的“受体”，又是粉尘迁移过程中的“过滤器”。这一双重属性使植被光谱同时承载生态受胁信息与环境污染信息。

从遥感监测角度看，真正被传感器接收的并不是单叶反射，而是经由冠层结构调制后、再与背景端元混合后的像元综合信号。由此产生两个关键问题：其一，滞尘如何改变冠层尺度的光谱形态；其二，这种改变进入混合像元后为何会被增强、稀释或重组。

因此，我对叶片滞尘效应的基本认识是：叶片滞尘是一个由物质沉降触发、以辐射传输为核心、受尺度转换控制的光谱扰动过程。只讨论叶面附尘量而不讨论冠层结构与像元混合，会低估其遥感意义；只讨论像元结果而不追溯冠层机理，又会削弱解释力。

2 冠层尺度：滞尘效应为何会被“结构化”

2.1 冠层尺度的物理本质

冠层尺度并不是叶片尺度的简单累加。进入冠层后的辐射会经历叶片吸收、透射、散射与背景反射的耦合过程，最终形成具有明显非线性的冠层反射。滞尘一旦附着于叶表，就不再只改变单片叶子的光学性质，而是会通过改变冠层内有效散射路径和出射方向分布，重塑整个冠层的光谱响应。

这一尺度上最重要的新增控制量包括叶面积指数（LAI）、叶倾角分布、行列结构、冠层空隙率、太阳天顶角、传感器观测角和土壤背景亮度。滞尘效应在冠层尺度上的显著性，本质上取决于“附尘叶片是否处于辐射传输主通道”以及“附尘所引发的额外散射能否传递到传感器视场”。

$$P_{gap(\theta)} = \exp \left[\frac{-G(\theta) \cdot LAI}{\cos \theta} \right]$$

$P_{gap(\theta)}$ 表示方向 θ 上的冠层空隙概率， $G(\theta)$ 为叶角分布函数。该式说明：当冠层更致密时，辐射穿透背景的机会下降，滞尘信号更可能在冠层内部被结构效应放大。

2.2 冠层光谱的典型响应规律

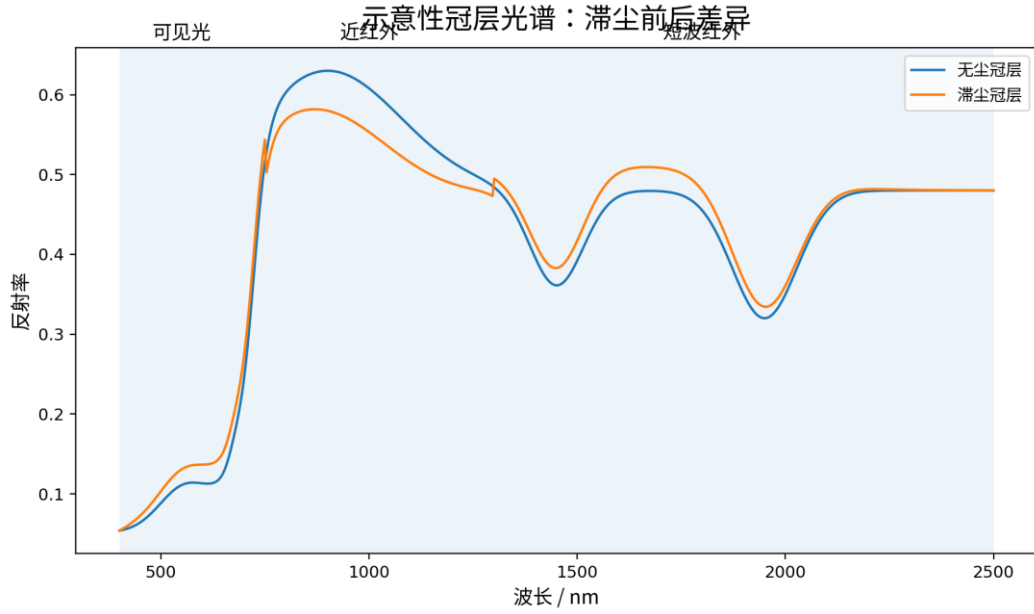
玉米冠层在滞尘增强时表现出稳定的分波段差异：0.75-1.3 μm 范围内反射率总体下降，而可见光与 1.3-2.0 μm 范围内反射率总体上升。这意味着滞尘并不会让所有波段“同向变化”，而是呈现“可见光抬升-近红外压低”的结构化谱形。

我对这一现象的认识是：在可见光区，粉尘覆盖削弱了叶绿素吸收控制，使叶表表现得更接近高散射、低生理活性的介质，因此反射率上升；而在近红外区，健康叶片原本依赖细胞结构产生强散射，粉尘覆盖改变了叶表-空气界面的折射对比和冠层内多次散射路径，于是近红外平台被压低。

文献指出，在红波段 626 nm 处冠层光谱变化率最大可达 2.49，而在 840 nm 近红外处变化率可达-0.41。这个结果非常关键，它说明红波段对滞尘最敏感，而近红外则更能表征结构散射被削弱的程度。

$$K_{c(\lambda)} = \frac{[R_{d(\lambda)} - R_{0(\lambda)}]}{R_{0(\lambda)}}$$

其中， $R_{d(\lambda)}$ 为滞尘冠层反射率， $R_{0(\lambda)}$ 为无尘冠层反射率， $K_{c(\lambda)}$ 为冠层光谱变化率。 $K_{c(\lambda)} > 0$ 表示滞尘后反射增强， $K_{c(\lambda)} < 0$ 表示滞尘后反射减弱。



图二 示意性冠层光谱：滞尘前后差异

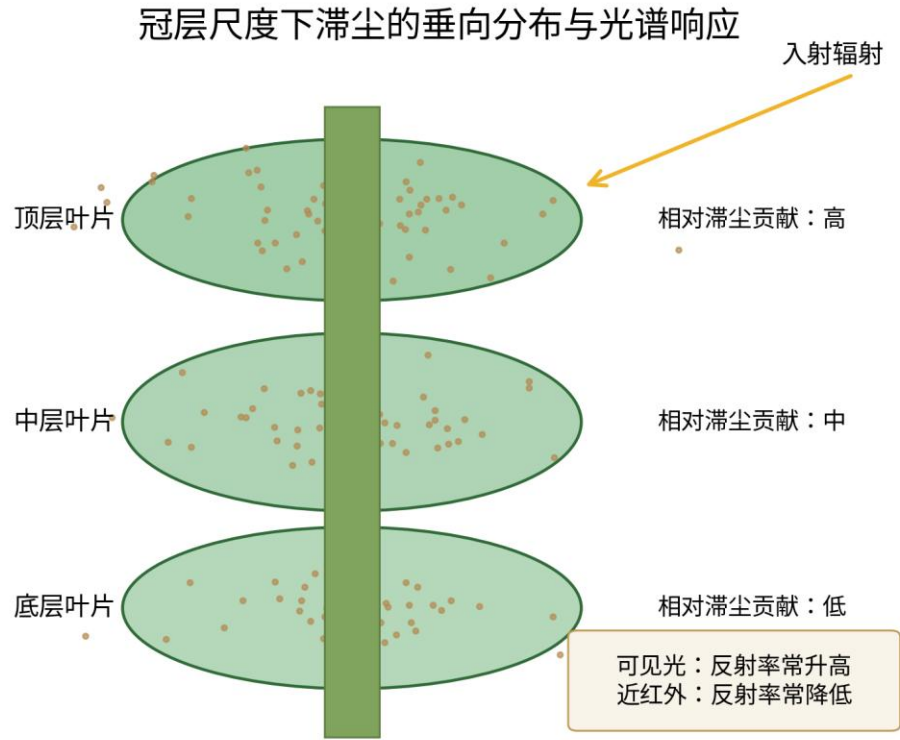
2.3 垂向分布差异：为什么顶层叶片更关键

冠层内部的滞尘并非均匀分布。现实中，顶部叶片更直接暴露于沉降颗粒与来光方向，其附尘往往先于中下层发生，且对外向反射的控制权更强。文献也明确指出：底层叶片滞尘对冠层光谱影响最弱，而顶层叶片滞尘影响更大。

这意味着滞尘问题在冠层尺度上不能只用平均附尘量解释，还必须考虑垂向权重。对于遥感而言，顶部叶片是“先被看见”的，因而相同总尘量下，上层集中型沉降比下层集中型沉降更容易造成显著光谱扰动。

$$R_{canopy(\lambda)} \approx \sum [w_{i(\theta_s, \theta_v)} \cdot R_{i(\lambda)}] + R_{bg(\lambda)} \cdot P_{gap}$$

式中， w_i 为第 i 层叶片对出射辐射的有效贡献权重。该表达强调：不同层位的叶片并非等权贡献，顶层叶片通常具有更高权重。



图三 冠层垂向滞尘分布示意图

3 像元尺度：滞尘效应为何会被“混合化”

3.1 像元不是纯植被，而是端元混合结果

进入像元尺度后，研究对象不再只是冠层本身，而是“植被+土壤+阴影+局部非植被背景”的综合体。此时，滞尘带来的冠层光谱变化并不会原样出现在影像中，而是要先经过混合过程的稀释或放大。

对于中低分辨率影像而言，这一点尤为重要。许多矿区道路两侧植被呈带状分布，单个像元中常同时含有植被、裸土与暗阴影。若植被覆盖不足，哪怕冠层面滞尘很明显，进入像元后也可能只剩下较弱的净变化。

$$R_{p(\lambda)} = f_v \cdot R_{v(\lambda)} + (1 - f_v) \cdot R_{s(\lambda)}$$

这里采用最基本的两端元近似： R_p 为像元反射率， R_v 为植被端元反射率， R_s 为土壤/背景端元反射率， f_v 即植被覆盖度（FVC）。该式是理解滞尘像元效应的起点。

$$\Delta R_{p(\lambda)} = f_v \cdot [R_v^{d(\lambda)} - R_v^{0(\lambda)}]$$

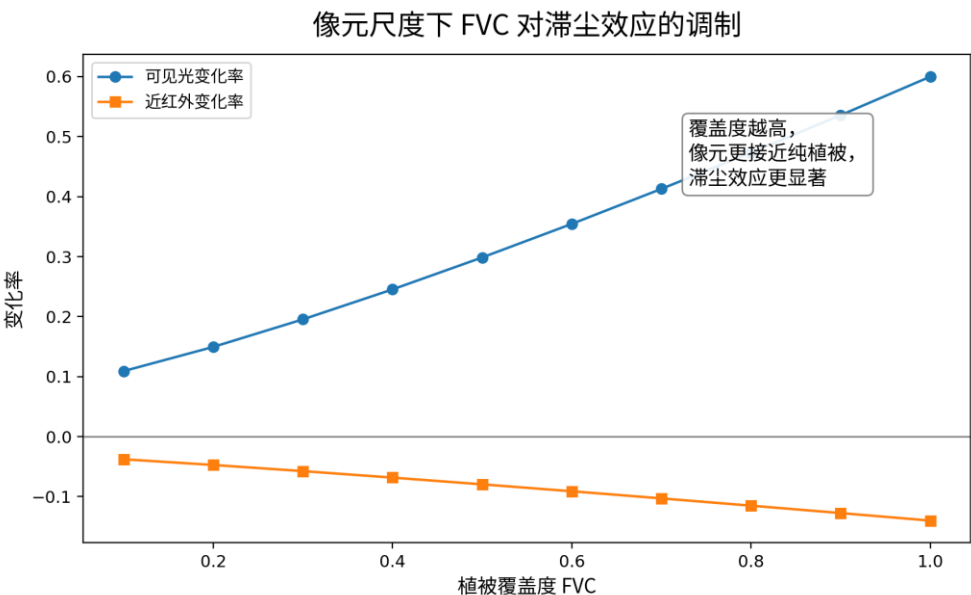
若假设背景端元不受滞尘影响，则像元净变化量与植被覆盖度近似成正比。也就是说，FVC 越高，滞尘信号越不容易被背景稀释。

3.2 植被覆盖度 FVC 的控制作用

文献给出的核心结论是：滞尘像元反射率主要受像元内植被覆盖度影响，覆盖度越高，滞尘对像元反射率的影响越大。近红外波段像元变化率最大约为-0.14，可见光波段最大约为 0.59。

这表明，像元尺度的滞尘效应相较冠层尺度明显被“压缩”。其原因不是滞尘失效，而是非植被背景削弱了纯冠层的光谱对比度。换言之，像元尺度的关键矛盾已从“冠层内部怎么传输”转向“植被信号在混合背景中保留了多少”。

我认为，FVC 实际上承担着两个角色：一是植被信息的占比因子，二是滞尘信息的放大因子。当 FVC 很低时，像元更接近土壤光谱；当 FVC 升高时，像元越来越像受尘冠层本身，因此波段差异被更清晰地保留下来。



图四 像元尺度下 FVC 对滞尘效应的调制

3.3 像元尺度中的“响应重组”现象

像元尺度还有一个经常被忽视的特征，即响应重组。冠层层面的滞尘效应进入像元后，不只是强度变弱，更可能出现谱段间相对重要性的改变。例如，在背景土壤较亮的区域，可见光区的差异更容易被放大；在阴影比例较大的区域，近红外压低可能被部分掩盖。

因此，像元尺度并不是冠层尺度的线性缩小版，而是一个经过端元混合、尺度平均与空间异质性重组后的新信号。对遥感解释而言，这意味着不能把冠层尺度结论直接、生硬地复制到像元层面，而应通过混合模型或辐射传输模拟完成尺度转换。

4 冠层尺度与像元尺度的差异比较

表一 冠层尺度与像元尺度的差异比较

比较维度	冠层尺度	像元尺度	我的认识
主控因素	叶片光学、LAI、 叶角分布、垂向滞 尘	FVC、背景土壤、 阴影、空间分辨率	控制因子从“结构”扩展为“结 构+混合”
信号来源	以受尘冠层为主体	以混合像元为主体	像元结果不等于纯冠层结果
典型波段	红波段增强明显， 近红外压低显著	同向趋势保留，但 幅值被稀释	谱形能传递，强度会折损
空间意义	解释机理	面向影像应用	二者应通过模型桥接

如果只问“滞尘会不会改变植被光谱”，答案是肯定的；但如果进一步问“在什么尺度上改变最明显”，答案则是分层次的：机理最清楚的是冠层尺度，实际遥感最直接的是像元尺度，二者之间必须经过模型转换。

我更倾向于把冠层尺度视为“解释层”，把像元尺度视为“应用层”。解释层负责回答为什么会变、在哪些波段变、不同层位为什么贡献不同；应用层负责回答传感器最终能看到多少、哪些像元最敏感、如何在影像上识别和校正。

5 可用于研究与应用的公式化表达

为了把上述认识转化为可计算框架，可以构建一个由叶片附尘、冠层贡献和像元混合组成的三级表达：

$$R_{leaf}^{d(\lambda)} = R_{leaf}^{0(\lambda)} + \alpha(\lambda) \cdot M_d - \beta(\lambda) \cdot S(\lambda)$$

第一步：叶片尺度上， M_d 表示单位叶面积附尘量， $\alpha(\lambda)$ 和 $\beta(\lambda)$ 分别表征粉尘带来的附加散射与对原有结构散射的削弱。

$$R_{canopy}^{d(\lambda)} = F[R_{leaf}^{d(\lambda)}, LAI, LAD, \theta_s, \theta_v, B]$$

第二步：通过辐射传输算子 $F(\cdot)$ 把叶片信息升级为冠层信息，其中 LAD 为叶倾角分布，B 为背景条件。

$$R_{pixel}^{d(\lambda)} = f_v \cdot R_{canopy}^{d(\lambda)} + (1 - f_v) \cdot R_{bg(\lambda)}$$

第三步：再通过混合关系进入像元尺度。这个表达虽简化，但已经足以说明滞尘效应为什么会在尺度之间发生强度重组。

在实际建模中，最值得优先估计的参数并不是某个单一波段的反射率，而是三类量：单位叶面积附尘量 M_d 、冠层结构指标（如 LAI、LAD）以及植被覆盖度 FVC。只有把这三者同时纳入，滞尘效应才具有可迁移、可反演的意义。

6 对遥感监测的启示

第一，监测滞尘不宜只看单波段亮度，更应关注“可见光升高-近红外降低”的组合特征。单一波段容易与水分变化、养分胁迫或土壤背景差异混淆，而组合谱形更能反映滞尘特有的物理机制。

第二，选择样本时应优先关注高覆盖度、结构稳定的植被斑块。因为 FVC 越高，滞尘信号越接近真实冠层响应，越适合作为模型训练或现场验证对象。

第三，道路两侧顶层叶片最适合做地面同步观测。文献已经表明顶层叶片的光谱贡献度更高，若用底层叶片代表整个冠层，往往会低估实际遥感效应。

第四，滞尘校正的目标并不是简单“去灰”，而是恢复受污染前植被的有效生理信息。也就是说，滞尘研究最终服务于植被参数反演、作物长势评估和矿区生态监测精度提升。

7 结论

综合来看，我对冠层尺度、像元尺度叶片滞尘效应的认识可以概括为四点。其一，滞尘效应的核心不是“脏”本身，而是粉尘改变了辐射在植被体系中的传输路径。其二，冠层尺度强调结构主导，因此顶层叶片和垂向分布不可忽视。其三，像元尺度强调混合主导，因此 FVC 是决定滞尘能否被遥感显著识别的关键变量。其四，真正有价值的研究不是孤立研究某一尺度，而是建立从叶片到冠层再到像元的连续转换框架。

因此，在未来的矿区植被遥感中，叶片滞尘效应不应被视为干扰项而被简单回避，而应被视为一种可解释、可建模、可校正的环境光谱过程。只有在机理、结构和像元混合三个层面同时完成认识闭环，滞尘条件下的植被遥感监测才可能做到既有物理意义，又有应用精度。